SyncVerse™ : 소프트웨어 품질 관리 및 통합 운영 플랫폼

요구사항 정리와 코드 검수부터 테스트케이스 자동 생성, 브라우저 실행, 오류 수정 지원까지 한 화면에서 연결합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-SV-QA5
데모포털: sync.empasy.io

OVERVIEW · 개발과 테스트의 반복 수작업을 줄이는 품질 관리 환경

SyncVerse™는 실제 메뉴 구조와 화면 소스를 읽어 필요한 테스트케이스를 자동으로 만들어 줍니다. 만들어진 케이스를 바로 실행해 보고, 실패한 항목은 오류 수정 작업으로 손쉽게 넘길 수 있습니다.

01. 주요 도입 기대 효과

Key Highlights

시간 단축
테스트케이스 자동 작성
화면 메뉴와 입력 항목을 읽어 시나리오 초안 생성

사전 점검
빌드 및 테스트 확인
배포 전 컴파일 여부와 테스트 비율 점검

빠른 연결
실패 항목 → 수정 요청
테스트 실패 건을 버튼 한 번으로 수정 작업에 전달

통합 진단
코드 · 웹 품질 · 장애 분석
코드 개선점, 검색 노출 상태, 오류 원인 통합 확인

02. 요구사항부터 배포까지 이어지는 5단계 품질 관리 흐름

5-Stage Workflow

STEP 01
요구사항 정리 & 코딩
필요한 기능을 정리하고 수정 코드 초안과 설계 문서를 함께 준비

STEP 02 ★ 핵심
테스트케이스 자동 생성
메뉴와 화면 구성을 분석해 정상·예외·권한 등 항목별 테스트케이스 도출

STEP 03 ★ 핵심
브라우저 자동 실행
생성된 테스트케이스를 브라우저·해상도·권한별로 실행해 통과 여부 확인

STEP 04
결함 등록 & 수정 지원
실패한 테스트를 결함 이슈로 등록하고 원인 코드 수정안 자동 준비

STEP 05
담당자 승인 & 안전 반영
변경 전후 비교 화면을 보고 승인한 뒤 직전 데이터 백업과 함께 반영

03. 현업에서 자주 겪는 어려움과 해결 방법

Problem & Solution

업무 영역	기존 방식에서 겪는 어려움	SyncVerse™ 활용 시 달라지는 점
테스트케이스 작성	화면이 바뀔 때마다 담당자가 엑셀로 테스트 항목을 일일이 작성하느라 시간이 걸리고 예외 항목이 빠지기 쉬움	**시스템이 메뉴와 화면 입력 항목을 확인해 정상 동작, 입력값 검증, 한도값, 권한 점검 시나리오를 자동으로 정리**
테스트 실행 및 수정	오류 화면을 캡처해 개발팀에 전달하고, 다시 재현해 고치기까지 부서 간 대기 시간이 길어짐	**화면에서 바로 테스트를 실행하고, 실패한 항목은 클릭 한 번으로 결함 이슈에 등록해 코드 수정 작업으로 연결**
코드 및 웹 품질 점검	바쁜 일정 때문에 코드 정리나 검색 노출(SEO/AI 검색) 점검을 배포 후에야 뒤늦게 확인하게 됨	**품질 감사 화면에서 코드 개선점, 웹 검색 품질, 오류 원인을 한눈에 살펴보고 수정 초안을 바로 생성**
산출물 관리 및 복구	코드를 고친 뒤 설계 문서를 따로 수정하기 번거롭고, 반영 실수 시 이전 상태로 되돌리는 데 시간이 걸림	**코드 변경에 맞춰 주요 설계 문서 초안을 함께 갱신하고, 작업 전 상태를 저장해 필요 시 빠르게 복원**

화면 구조 기반 테스트케이스 자동 생성 및 실행

실제 서비스의 메뉴 목록과 화면 구성 요소를 참고하여, 실무에서 바로 쓸 수 있는 테스트 시나리오를 만들어 줍니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
화면경로: /testcases
실행연동: SyncETA

01. 어떻게 실제 화면에 맞는 테스트케이스를 만드나요?

How It Works

단계 01 · 메뉴 구조 확인

서비스별 메뉴 및 권한 불러오기

연결된 서비스(쇼핑몰, CMS, 백오피스 등)의 메뉴 목록과 화면 경로, 역할별 버튼 권한 정보를 먼저 읽어옵니다.

단계 02 · 화면 구성 파악

입력칸 · 버튼 · 팝업 구조 분석

해당 화면에 어떤 검색 조건, 입력 폼, 필수값 규칙, 팝업창, 저장 버튼이 있는지 화면 소스에서 파악합니다.

단계 03 · 테스트 목록 완성

단계별 동작과 기대 결과 정리

실제 화면의 항목 이름에 맞춰 사전 조건, 입력 순서, 예상 결과를 표 형태로 깔끔하게 만들어 줍니다.

02. 상황에 맞게 고르는 3가지 생성 방식과 5가지 점검 관점

3 Modes & 5 Perspectives

생성 방식	선택 범위	주요 활용 목적 및 특징
① 단일 화면 상세 생성	특정 화면 메뉴 1개	새로 만들거나 수정한 화면 하나를 골라, 입력값 확인부터 팝업 동작·권한까지 꼼꼼하게 점검할 때 사용합니다.
② 여러 메뉴 일괄 생성	복수 메뉴 또는 폴더 전체	정기 배포 전에 여러 메뉴의 주요 기능이 정상적으로 열리는지 한꺼번에 점검 목록을 만들 때 유용합니다.
③ 메뉴 간 연계(E2E) 생성	순차적으로 이어지는 메뉴들	예: [상품 등록] → [재고 입고] → [주문 확인]처럼 앞 화면에서 입력한 데이터가 다음 화면까지 잘 이어지는지 확인합니다.

정상 동작

기본 기능 흐름

조회·등록·수정·삭제가 순서대로 잘 되는지 확인

입력값 확인

유효성 검사

필수 항목 누락, 이메일·숫자 형식 오류 안내 확인

예외·한도값

경계값 점검

글자수 초과, 음수·0원 입력, 중복 등록 시 처리 확인

화면 상태

팝업·탭 전환

팝업 닫기 후 재오픈 시 입력값 초기화 및 상태 표시

접근 권한

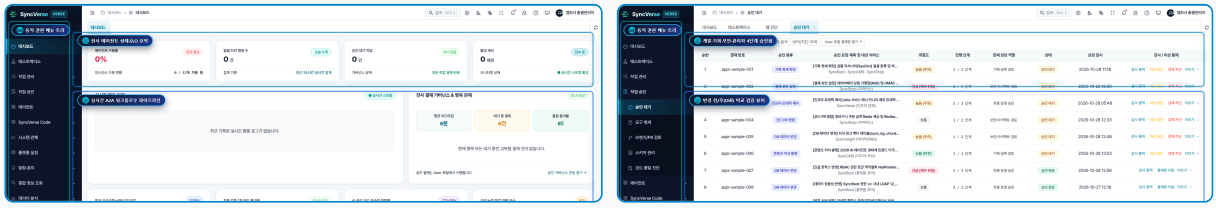
역할별 보안

일반 사용자 접근 제한 및 관리자 전용 버튼 표시 확인

03. 표에서 바로 고치고 실행하는 테스트 관리 화면 예시

Test Case Matrix Preview

실제 SyncVerse™ 관제 및 품질/감사 워크벤치 화면 (Live Vue 3 + PostgreSQL 17 캡처) 해상도: 1920×1080 (어노테이션 편집본)



3가지 품질 감사 화면과 단계별 코드·산출물 검수

기능 테스트 외에도 코드 구조 점검, 검색 노출(SEO/AI 검색) 진단, 오류 원인 파악, 설계 문서 생성을 한곳에서 지원합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
화면경로: /audit · /studio
지원기능: 품질 점검 및 문서화

01. 한 화면에서 살펴보는 3가지 품질 감사 기능 (`/audit`)

3 Quality Audit Menus

탭 01 · 코드 품질 점검

소스코드 규칙 및 개선점 확인

점검할 프로젝트나 폴더를 선택하면 코딩 규칙 위반, 주의가 필요한 보안 항목, 비효율적인 쿼리 구조를 찾아 알려줍니다.

- 중요도별(높음/보통/낮음) 정리
- **기존 코드와 추천 수정 코드 비교**
- 필요한 항목을 골라 수정 작업으로 등록

탭 02 · 웹 품질 진단

검색엔진 및 AI 검색 노출 점검

운영 중인 웹페이지 주소나 소스를 검사해 제목·요약 태그, 구조화 데이터(JSON-LD), 이미지 설명 등이 잘 갖춰졌는지 점수로 보여줍니다.

- 개선 전후 검색·AI 인용 적합도 비교
- 부족한 태그를 보완하는 수정 코드 제안

탭 03 · 오류 원인 분석

장애 로그 분석 및 복구 가이드

운영 중 오류가 발생했을 때 에러 로그와 최근 변경 이력을 대조하여 원인이 된 파일과 위치를 빠르게 찾도록 돕습니다.

- 오류 원인과 대응 절차 요약 제시
- 이전 스냅샷 복원 또는 수정 작업으로 연결

02. Spec Studio : 코드 검증과 설계 문서 초안 생성

Step-by-Step Spec Studio

STEP 1~2 **요구사항 정리 및 4가지 설계 문서 초안 생성** 코드-문서 동시 준비

필요한 기능을 입력하면 수정할 파일을 찾고, ① **프로그램 사양서,** ② **화면 설계서,** ③ **테이블 명세서,** ④ **테스트케이스** 초안을 함께 만들어 문서 작성 부담을 줄여줍니다.

STEP 3 **언어별 빌드 테스트 및 테스트 비율 확인** 사전 컴파일 점검

작성된 코드가 실제로 잘 빌드되는지(Java, Vue/TS, Python, Go) 자동으로 실행해 보고, 오류가 있으면 로그를 확인해 수정한 뒤 결재 단계로 넘깁니다.

STEP 4~5 **변경 전후 비교(Diff) 검토 및 순차 승인 반영** 담당자 확인 후 반영

바뀐 코드와 빌드 결과, 브라우저 테스트 결과를 한 화면에서 확인하고 개발자·기획자·관리자 승인을 거쳐 안전하게 반영합니다.

03. 작업 완료 시 함께 정리되는 주요 산출물

Generated Deliverables

산출물 구분	주요 내용	실무 활용 방법
4대 기본 설계 문서	프로그램 사양서 · 화면 설계서 · 테이블 명세서 · 테스트케이스	**코드 수정 내역에 맞춰 초안이 함께 갱신되어 인수인계·보고서 작성 시간 절약**
빌드 및 품질 점검표	컴파일 성공 여부, 단위 테스트 결과, 코드/웹 품질 점수	**배포 승인 전에 기본적인 문법 오류나 누락 항목이 없는지 한눈에 확인**
브라우저 테스트 기록	시나리오별 통과·실패 결과, 소요 시간, 실행 로그	**실제 화면에서 정상 동작했는지 결과를 보고 안심하고 승인 처리**

시스템 구성도 및 기존 운영 방식과의 비교

사용자 화면 · 품질 및 업무 조율 서버 · 데이터 및 연동 계층으로 나뉘어 기존 사내 시스템과 유연하게 연결됩니다.

01. SyncVerse™ 3계층 시스템 구성도

3-Layer Architecture

Layer 1 · 화면 **품질·운영 포털** User & Admin UI	**테스트케이스 스튜디오** 화면별 테스트 자동 생성 및 표 형태 편집·관리	**통합 품질 감사 화면** 코드 품질 · 웹 검색 품질 · 장애 원인 분석	**Spec Studio** 요구사항 정리 · 설계 문서 생성 · 코드 비교	**승인함 & 스냅샷 복원** 단계별 변경 승인 및 작업 전 상태 되돌리기
Layer 2 · 서버 **품질·업무 조율 엔진** Core Engine	**메뉴·화면 구조 분석기** DB 메뉴 목록과 화면 소스의 입력·버튼 구조 파악	**자동 빌드 점검기** Java · Vue/TS · Python · Go 빌드 및 테스트 확인	**SyncETA 실행 연결기** 브라우저·해상도·권한별 자동 테스트 실행	**결함-수정 작업 연결기** 테스트 실패 항목을 코딩 작업 브랜치로 전달
Layer 3 · 기반 **데이터 · 서비스 연동** DB / Git / Services	**PostgreSQL 17** 테스트케이스, 승인 내역, 백업 스냅샷 저장	**Git 분리 브랜치** 운영 코드와 분리된 공간에서 안전하게 수정·검토	**사내 서비스 연결(MCP)** 쇼핑몰 · CMS · 백오피스 · 분석 도구와 표준 연동	**권한 및 이력 관리** 역할별 메뉴 접근 제어 및 작업 이력 기록

02. 기존 개별 작업 방식과 SyncVerse™ 도입 환경 비교

Comparison

비교 항목	기존 수작업 및 개별 도구 사용 환경	SyncVerse™ 통합 운영 환경
테스트케이스 작성	기획서나 화면을 보며 사람이 엑셀로 직접 작성 (화면 수정 시 누락 발생)	**메뉴와 화면 소스를 분석해 5가지 관점의 테스트케이스 초안을 자동 생성**
연계 시나리오 점검	단일 화면 위주로만 확인해 메뉴 간 데이터 연결 오류를 놓치기 쉬움	**단일 화면 / 다중 메뉴 일괄 / 메뉴 간 연계(E2E) 방식을 선택해 생성**
오류 리포팅 및 수정	화면 캡처 → 이슈 등록 → 개발자 전달 → 재현 및 수정까지 수일 소요	**실행 결과 표에서 결함 등록 버튼 한 번으로 수정 코드 작성까지 연결**
코드·웹 품질 점검	점검 도구와 실제 코드 수정 작업이 나뉘어 있어 개선이 미뤄짐	**품질 감사 화면(`/audit`)에서 문제점 확인 후 수정 코드 초안을 바로 생성**
배포 승인 및 복구	메신저 보고 후 수동 반영, 문제 발생 시 백업본을 찾아 수동 복구	**변경 전후 비교 화면 승인 후 반영하며, 필요 시 직전 스냅샷으로 복원**

도입 전·후 기대 효과, 추진 일정 및 보안 관리

사내 서버나 전용 클라우드에 안전하게 설치할 수 있으며, 시범 적용을 통해 실무 효과를 먼저 확인한 뒤 단계적으로 확대합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
설치방식: 사내망 / 전용 VPC
도입문의: poh@empasy.com

01. 도입 전·후 업무 변화 비교

Expected Benefits

비교 항목	도입 전 (기존 수작업 환경)	SyncVerse™ 도입 후	기대 효과
테스트케이스 작성 시간	화면당 수 시간씩 엑셀로 수기 작성	**메뉴·화면 분석으로 수 분 내 시나리오 초안 생성**	**작성 공수 대폭 절감**
테스트 실행 및 결함 수정	수동 테스트 후 개발자 재현·수정에 수일 소요	**SyncETA 자동 실행 + 결함 등록 시 수정 초안 연결**	**대기 시간 단축**
배포 전 품질 확인	담당자 개인 경험에 의존해 일부 기능만 확인	**자동 빌드 점검 + 5가지 관점 테스트케이스 확인**	**운영 오류 감소**
설계 산출물 관리	배포 후 문서를 따로 수작업 정리	**코드 변경 시 4가지 기본 설계 문서 초안 함께 생성**	**문서 작업 간소화**

02. 단계별 도입 추진 일정 예시

Implementation Steps

1단계 · 시범 검증 (2~4주)

대상 서비스 연결 및 테스트 생성 확인

- 주요 화면 메뉴 및 소스 저장소 연결
- 테스트케이스 자동 생성 및 브라우저 실행 시연

2단계 · 본 구축 (4~6주)

품질 감사 및 승인 절차 구성

- 빌드 점검 환경 및 품질 감사 화면 구성
- 부서별 권한 및 승인 결재선 설정

3단계 · 교육 및 안정화 (2주)

실무자 실습 교육 및 운영 지원

- 기획자·QA·개발자 대상 사용법 실습 교육
- 초기 운영 모니터링 및 기술 지원

03. 보안 관리 및 추천 도입 부서

Security & Target Teams

안전한 데이터·소스 보호

사내 구축형(On-Premise) 및 전용 클라우드 지원

고객사 내부 서버나 전용 클라우드(VPC) 안에 설치할 수 있으며, 사내 AI 모델과 연결해 소스코드와 내부 데이터가 외부로 나가지 않도록 관리합니다.

추천 도입 조직

웹 서비스를 개발·운영하는 IT · QA · PMO 부서

화면 변경이 잦아 반복 테스트 부담이 큰 커머스·플랫폼 기업이나, 개발 산출물과 코드 품질을 체계적으로 관리하고 싶은 조직에 적합합니다.

CONTACT & LIVE DEMO · 도입 상담 및 시연 안내

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | 대표이사 오병문 (사업자등록번호: 547-81-03408)

서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 · 이메일: **poh@empasy.com** · 대표전화: **0507-1360-8169**

공식 홈페이지: **https://empasy.io**
통합 데모 포털: **https://sync.empasy.io**
기술 문서 사이트: **https://doc.empasy.com**